BÀI TẬP NHÓM 2

NỘI DUNG MÃ HÓA BÀI TẬP AES-128

Input: M = B104AADD3AC293DF787EFD2CF8065925

K = C281B1763B140EF7AB12EB2745F1F59F

PHẦN 1: SINH 10 KHÓA Ki từ khóa K (input), i = 1, 2, ..., 10. (Mục 5.4)

- Tìm K1:

1. **Chia khóa K (128 bit) thành 4 word (32 bit)**
Input: K (input) = C281B1763B140EF7AB12EB2745F1F59F,
Output: w0 = C281B176, w1 = 3B140EF7, w2 = AB12EB27, w3 = 45F1F59F

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w3 (32 bit)**
Input: w3 = 45F1F59F
Output: rw = RotWord(w3) = F1F59F45

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = F1F59F45; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = A1E6DB6E

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = A1E6DB6E; RC[1] = 01000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[1]) = A0E6DB6E

5. **Tính khóa K1 = (**w4, w5, w6, w7)
Input: xcsw = A0E6DB6E; w0, w1, w2, w3 (kết quả bài 1);
Output:
w4 = **XORbit(**xcsw, w0**) =** A0E6DB6E ⊕ C281B176 = 62676A18

w5 = **XORbit(**w4, w1**)** = 62676A18 ⊕ 3B140EF7 = 597364EF

w6 = **XORbit(**w5, w2**)** = 597364EF ⊕ AB12EB27 = F2618FC8

w7 = **XORbit(**w6, w3**) =** F2618FC8 ⊕ 45F1F59F = B7907A57

⇨ K1: 62676A18597364EFF2618FC8B7907A57

- Tìm K2:

1. **Chia khóa K1 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

Input: K1 (input) = 62676A18597364EFF2618FC8B7907A57,

Output: w4 = 62676A18, w5 = 597364EF, w6 = F2618FC8, w7 = B7907A57

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w7 (32 bit)**

Input: w7 = B7907A57

Output: rw = RotWord(w7) = 907A57B7

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = 907A57B7; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 60DA5BA9

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = A1E6DB6E; RC[2] = 02000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[2]) = 62DA5BA9

5. **Tính khóa K2 = (**w8, w9, w10, w11)
Input: xcsw = 62DA5BA9; w4, w5, w6, w7;
Output:
w8 = **XORbit(**xcsw, w4**) =** 62DA5BA9 ⊕ 62676A18 = 00BD31B1

w9 = **XORbit(**w8, w5**)** = 00BD31B1 ⊕ 597364EF = 59CE555E

w10 = **XORbit(**w9, w6**)** = 59CE555E ⊕ F2618FC8 = ABAFDA96

w11 = **XORbit(**w10, w7**) =** ABAFDA96 ⊕ B7907A57 = 1C3FA0C1

⇨ K2: 00BD31B159CE555EABAFDA961C3FA0C1

- Tìm K3:

1. **Chia khóa K2 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K2 (input) = 00BD31B159CE555EABAFDA961C3FA0C1,

Output: w8 = 00BD31B1, w9 = 59CE555E, w10 = ABAFDA96, w11 = 1C3FA0C1

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w11 (32 bit)**

Input: w11 = 1C3FA0C1

Output: rw = RotWord(w11) = 3FA0C11C

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = 3FA0C11C; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 75E0789C

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = 75E0789C; RC[3] = 04000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[3]) = 71E0789C

5. **Tính khóa K3 = (**w12, w13, w14, w15)
Input: xcsw = 62DA5BA9; w8, w9, w10, w11;
Output:
w12 = **XORbit(**xcsw, w8**) =** 71E0789C ⊕ 00BD31B1 = 715D492D

w13 = **XORbit(**w12, w9**)** = 715D492D ⊕ 59CE555E = 28931C73

w14 = **XORbit(**w13, w10**)** = 28931C73 ⊕ ABAFDA96 = 833CC6E5

w15 = **XORbit(**w14, w11**) =** 833CC6E5 ⊕ 1C3FA0C1 = 9F036624

⇨ K3: 715D492D28931C73833CC6E59F036624

- Tìm K4:

1. **Chia khóa K3 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K3 (input) = 715D492D28931C73833CC6E59F036624,

Output: w12 = 715D492D, w13 = 28931C73, w14 = 833CC6E5, w15 = 9F036624

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w15 (32 bit)**

Input: w15 = 9F036624

Output: rw = RotWord(w15) = 0366249F

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = 0366249F; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 7B3336DB

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = 7B3336DB; RC[4] = 08000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[4]) = 733336DB

5. **Tính khóa K4 =** (w16, w17, w18, w19)
Input: xcsw = 733336DB; w12, w13, w14, w15;
Output:
w16 = **XORbit(**xcsw, w12**) =** 733336DB ⊕ 715D492D = 026E7FF6

w17 = **XORbit(**w16, w13**)** = 026E7FF6 ⊕ 28931C73 = 2AFD6385

w18 = **XORbit(**w17, w14**)** = 2AFD6385 ⊕ 833CC6E5 = A9C1A560

w19 = **XORbit(**w18, w15**) =** A9C1A560 ⊕ 9F036624 = 36C2C344

⇨ K4: 026E7FF62AFD6385A9C1A56036C2C344

- Tìm K5:

1. **Chia khóa K4 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K4 (input) = 026E7FF62AFD6385A9C1A56036C2C344,

Output: w16 = 026E7FF6, w17 = 2AFD6385, w18 = A9C1A560, w19 = 36C2C344

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w19 (32 bit)**

Input: w19 = 36C2C344

Output: rw = RotWord(w19) = C2C34436

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = C2C34436; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 252E1B05

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = 252E1B05; RC[5] = 10000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[5]) = 352E1B05

5. **Tính khóa K5 =** (w20, w21, w22, w23)
Input: xcsw = 352E1B05; w16, w17, w18, w19;
Output:
w20 = **XORbit(**xcsw, w16**) =** 352E1B05 ⊕ 026E7FF6 = 374064F3

w21 = **XORbit(**w20, w17**)** = 374064F3 ⊕ 2AFD6385 = 1DBD0776

w22 = **XORbit(**w21, w18**)** = 1DBD0776 ⊕ A9C1A560 = B47CA216

w23 = **XORbit(**w22, w19**) =** B47CA216 ⊕ 36C2C344 = 82BE6152

⇨ K5: 374064F31DBD0776B47CA21682BE6152

- Tìm K6:

1. **Chia khóa K5 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K5 (input) = 374064F31DBD0776B47CA21682BE6152,

Output: w20 = 374064F3, w21 = 1DBD0776, w22 = B47CA216, w23 = 82BE6152

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w23 (32 bit)**

Input: w23 = 82BE6152

Output: rw = RotWord(w23) = BE615282

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = BE615282; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = AEEF0013

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = AEEF0013; RC[6] = 20000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[6]) = 8EEF0013

5. **Tính khóa K6 =** (w24, w25, w26, w27)
Input: xcsw = 8EEF0013; w20, w21, w22, w23;
Output:
w24 = **XORbit(**xcsw, w20**) =** 8EEF0013 ⊕ 374064F3 = B9AF64E0

w25 = **XORbit(**w24, w21**)** = B9AF64E0 ⊕ 1DBD0776 = A4126396

w26 = **XORbit(**w25, w22**)** = A4126396 ⊕ B47CA216 = 106EC180

w27 = **XORbit(**w26, w23**) =** 106EC180 ⊕ 82BE6152 = 92D0A0D2

⇨ K6: B9AF64E0A4126396106EC18092D0A0D2

- Tìm K7:

1. **Chia khóa K6 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K6 (input) = B9AF64E0A4126396106EC18092D0A0D2,

Output: w24 = B9AF64E0, w25 = A4126396, w26 = 106EC180, w27 = 92D0A0D2

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w27 (32 bit)**

Input: w27 = 92D0A0D2

Output: rw = RotWord(w27) = D0A0D292

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = D0A0D292; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 70E0B54F

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = 70E0B54F; RC[7] = 40000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[7]) = 30E0B54F

5. **Tính khóa K7** = (w28, w29, w30, w31)
Input: xcsw = 30E0B54F; w24, w25, w26, w27;
Output:
w28 = **XORbit(**xcsw, w24**) =** 30E0B54F ⊕ B9AF64E0 = 894FD1AF

w29 = **XORbit(**w28, w25**)** = 894FD1AF ⊕ A4126396 = 2D5DB239

w30 = **XORbit(**w29, w26**)** = 2D5DB239 ⊕ 106EC180 = 3D3373B9

w31 = **XORbit(**w30, w27**) =** 3D3373B9 ⊕ 92D0A0D2 = AFE3D36B

⇨ K7: 894FD1AF2D5DB2393D3373B9AFE3D36B

- Tìm K8:

1. **Chia khóa K7 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K7 (input) = 894FD1AF2D5DB2393D3373B9AFE3D36B,

Output: w28 = 894FD1AF, w29 = 2D5DB239, w30 = 3D3373B9, w31 = AFE3D36B

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w31 (32 bit)**

Input: w31 = AFE3D36B

Output: rw = RotWord(w31) = E3D36BAF

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = E3D36BAF; Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 11667F79

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = 11667F79; RC[8] = 80000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[8]) = 91667F79

5. **Tính khóa K8** = (w32, w33, w34, w35)
Input: xcsw = 91667F79; w28, w29, w30, w31;
Output:
w32 = **XORbit(**xcsw, w28**) =** 91667F79 ⊕ 894FD1AF = 1829AED6

w33 = **XORbit(**w32, w29**)** = 1829AED6 ⊕ 2D5DB239 = 35741CEF

w34 = **XORbit(**w33, w30**)** = 35741CEF ⊕ 3D3373B9 = 08476F56

w35 = **XORbit(**w34, w31**) =** 08476F56 ⊕ AFE3D36B = A7A4BC3D

⇨ K8: 1829AED635741CEF08476F56A7A4BC3D

- Tìm K9:

1. **Chia khóa K8 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K8 (input) = 1829AED635741CEF08476F56A7A4BC3D,

Output: w32 = 1829AED6, w33 = 35741CEF, w34 = 08476F56, w35 = A7A4BC3D

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w35 (32 bit)**

Input: w35 = A7A4BC3D

Output: rw = RotWord(w35) = A4BC3DA7

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = A4BC3DA7;Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = 4965275C

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = 4965275C;RC[9] = 1B000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[9]) = 5265275C

5. **Tính khóa K9** = (w36, w37, w38, w39)
Input: xcsw = 5265275C; w32, w33, w34, w35;
Output:
w36 = **XORbit(**xcsw, w32**) =** 5265275C ⊕ 1829AED6 = 4A4C898A

w37 = **XORbit(**w36, w33**)** = 4A4C898A ⊕ 35741CEF = 7F389565

w38 = **XORbit(**w37, w34**)** = 7F389565 ⊕ 08476F56 = 777FFA33

w39 = **XORbit(**w38, w35**) =** 777FFA33 ⊕ A7A4BC3D = D0DB460E

⇨ K9: 4A4C898A7F389565777FFA33D0DB460E

- Tìm K10:

1. **Chia khóa K9 (128 bit) thành 4 word (32 bit)**

⇨ **Input:** K9 (input) = 4A4C898A7F389565777FFA33D0DB460E,

Output: w36 = 4A4C898A, w37 = 7F389565, w38 = 777FFA33, w39 = D0DB460E

2. **Dịch vòng trái 1 byte đối với w35 (32 bit)**

Input: w39 = D0DB460E

Output: rw = RotWord(w39) = DB460ED0

3. **Thay thế từng byte trong rw bằng bảng S-box** SubWord
Input: rw = DB460ED0;;Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)
Output: sw = SubWord(rw) = B95AAB70

4. **sw XORbit với Rcon[j]**
Input: sw = B95AAB70; RC[10] = 36000000
Output: xcsw = XorRcon(sw, RC[10]) = 8F5AAB70

5. **Tính khóa K10** = (w40, w41, w42, w43)
Input: xcsw = 8F5AAB70; w36, w37, w38, w39;
Output:
w40 = **XORbit(**xcsw, w36**) =** 8F5AAB70 ⊕ 4A4C898A = C51622FA

w41 = **XORbit(**w40, w37**)** = C51622FA ⊕ 7F389565 = BA2EB79F

w42 = **XORbit(**w41, w38**)** = BA2EB79F ⊕ 777FFA33 = CD514DAC

w43 = **XORbit(**w42, w39**) =** CD514DAC ⊕ D0DB460E = 1D8A0BA2

⇨ K10: C51622FABA2EB79FCD514DAC1D8A0BA2

PHẦN 2: MÃ HÓA (mục 5.2, sơ đồ hình 5.3)

6. Tính kết quả AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: M (input) = B104AADD3AC293DF787EFD2CF8065925,

K (input) = C281B1763B140EF7AB12EB2745F1F59F

Output: state = AddRoundKey(M, K) = 73851BAB01D69D28D36C160BBDF7ACBA

========== VÒNG LẶP THỨ i, i = 1, 2, ..., 9 ==========

Vòng lặp thứ 1:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state 73851BAB01D69D28D36C160BBDF7ACBA

Output: state = 8F97AF627CF65E346650472B7A6891F4

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: 8F97AF627CF65E346650472B7A6891F4

Output: state = 8FF647F47C5091626668AF347A975E2B

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: 8FF647F47C5091626668AF347A975E2B

Output: state = B745F0C8FB16B381EF68170523862C11

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: B745F0C8FB16B381EF68170523862C11,

K1 (kết quả bài 5) = 62676A18597364EFF2618FC8B7907A57

Output: state = D5229AD0A265D76E1D0998CD94165646

Vòng lặp thứ 2:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: D5229AD0A265D76E1D0998CD94165646

Output: state = 0393B8703A4D0E9FA40146BD2247B15A

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: 0393B8703A4D0E9FA40146BD2247B15A,

Output: state = 034D465A3A01B170A447B89F22930EBD

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: 034D465A3A01B170A447B89F22930EBD,

Output: state = CD092CBAB680D21EBD66322D59B0719A

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state CD092CBAB680D21EBD66322D59B0719A,

K2 (kết quả bài 5) = 00BD31B159CE555EABAFDA961C3FA0C1

Output: state = CDB41D0BEF4E874016C9E8BB458FD15B

Vòng lặp thứ 3:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: CDB41D0BEF4E874016C9E8BB458FD15B

Output: state = BD8DA42BDF2F170947DD9BEA6E733E39

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: BD8DA42BDF2F170947DD9BEA6E733E39,

Output: state = BD2F9B39DFDD3E2B4773A4096E8D17EA

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = BD2F9B39DFDD3E2B4773A4096E8D17EA ,

Output: state = B26CF41ACC1703CFB65F7C0CADBCE8E7

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = B26CF41ACC1703CFB65F7C0CADBCE8E7,

K3 (kết quả bài 5) = 715D492D28931C73833CC6E59F036624

Output: state = C331BD37E4841FBC3563BAE932BF8EC3

Vòng lặp thứ 4:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = C331BD37E4841FBC3563BAE932BF8EC3,

Output: state = 2EC77A9A695FC06596FBF41E2308192E

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = 2EC77A9A695FC06596FBF41E2308192E,

Output: state = 2E5FF42E69FB199A96087A6523C7C01E

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = 2E5FF42E69FB199A96087A6523C7C01E,

Output: state = 67B9F08547351576306DC519CAF35D5E

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = 67B9F08547351576306DC519CAF35D5E,

K4 (kết quả bài 5) = 026E7FF62AFD6385A9C1A56036C2C344

Output: state = 65D78F736DC876F399AC6079FC319E1A

Vòng lặp thứ 5:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 65D78F736DC876F399AC6079FC319E1A,

Sbox (tài liệu mục 5.3, Table 5.2, trang 157)

Output: state = 4D0E738F3CE8380DEE91D0B6B0C70BA2

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = 4D0E738F3CE8380DEE91D0B6B0C70BA2,

Output: state = 4DE8D0A23C910B8FEEC7730DB00E38B6

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = 4DE8D0A23C910B8FEEC7730DB00E38B6,

Output: state = CB4FE3B0549731DBEBE3D887E7520F8A

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = CB4FE3B0549731DBEBE3D887E7520F8A ,

K5 (kết quả bài 5) = 374064F31DBD0776B47CA21682BE6152

Output: state = FC0F8743492A36AD5F9F7A9165EC6ED8

Vòng lặp thứ 6:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = FC0F8743492A36AD5F9F7A9165EC6ED8,

Output: state = B076171A3BE50595CFDBDA814DCE9F61

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = B076171A3BE50595CFDBDA814DCE9F61,

Output: state = B0E5DA613BDB9F1ACFCE17954D760581

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = B0E5DA613BDB9F1ACFCE17954D760581 ,

Output: state = F47559368536EB3D4EE48BA2842FA9BD

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = F47559368536EB3D4EE48BA2842FA9BD,

K6 (kết quả bài 5) = B9AF64E0A4126396106EC18092D0A0D2

Output: state = 4DDA3DD6212488AB5E8A4A2216FF096F

Vòng lặp thứ 7:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 4DDA3DD6212488AB5E8A4A2216FF096F,

Output: state = E35727F6FD36C462587ED693471601A8

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = E35727F6FD36C462587ED693471601A8,

Output: state = E336D6A8FD7E01F6581627624757C493

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = E336D6A8FD7E01F6581627624757C493,

Output: state = F946819594F48094CF7FA61D202D2D67

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = F946819594F48094CF7FA61D202D2D67,

K7 (kết quả bài 5) = 894FD1AF2D5DB2393D3373B9AFE3D36B

Output: state = 7009503AB9A932ADF24CD5A48FCEFE0C

Vòng lặp thứ 8:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 7009503AB9A932ADF24CD5A48FCEFE0C,

Output: state = 5101538056D3239589290349738BBBFE

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = 5101538056D3239589290349738BBBFE,

Output: state = 51D303FE5629BB80898B539573012349

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = 51D303FE5629BB80898B539573012349 ,

Output: state = 31179DC4EC52897349E400698F5DEF25

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = 31179DC4EC52897349E400698F5DEF25,

K8 (kết quả bài 5) = 1829AED635741CEF08476F56A7A4BC3D

Output: state = 293E3312D926959C41A36F3F28F95318

Vòng lặp thứ 9:

7. Thay thế từng byte trong state bằng bảng S-box SubByte (tài liệu mục 5.3, trang 156)

Input: state = 293E3312D926959C41A36F3F28F95318,

Output: state = A5B2C3C935F72ADE830AA8753499EDAD

8. Dịch vòng trái các byte trong state ShiftRows (tài liệu mục 5.3, trang 161)

Input: state (kết quả bài 7) = A5B2C3C935F72ADE830AA8753499EDAD,

Output: state = A5F7A8AD350AEDC98399C3DE34B22A75

9. Trộn các byte trong state MixColumns (tài liệu mục 5.3, trang 162)

Input: state (kết quả bài 8) = A5F7A8AD350AEDC98399C3DE34B22A75,

Output: state = 561EF5EA50C4BE31B02AFE63FA404D2E

10. Dịch vòng trái các byte trong state AddRoundKey (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 9) = 561EF5EA50C4BE31B02AFE63FA404D2E ,

Ki (kết quả bài 5) = 4A4C898A7F389565777FFA33D0DB460E

Output: state = 1C527C602FFC2B54C75504502A9B0B20

========== VÒNG LẶP THỨ 10 ==========

11. Vòng lặp cuối (lần lặp 10) (tài liệu mục 5.3, trang 165)

Input: state (kết quả bài 10) = 1C527C602FFC2B54C75504502A9B0B20,

K10 (kết quả bài 5) = C51622FABA2EB79FCD514DAC1D8A0BA2

Output: C = state = 59A6D04DAFD29C4F0B455D8CF88AFAF1